

Übung: Datenbank-Modellierung mit SQL

1. Lernziele

1. Analysieren der Struktur einer Datenquelle,
2. identifizieren von Entitäten, Eigenschaften und Beziehungen,
3. ein Datenmodell entwerfen,
4. Ein Datenbankschema mit SQL Tabellen auf dem Datenbankserver erstellen,
5. Beziehungen zwischen SQL-Tabellen implementieren und
6. eine SQL-Tabellenstruktur normalisieren.

2. Buch SQL & NoSQL-Datenbanken

- Lesen Sie Kapitel 2.1 bis 2.3 im Manuskript von Kaufmann & Meier (2023). Sie finden das ebook in Deutsch und Englisch auf ILIAS.
- ? Welche Arten von Assoziationen gibt es, und wie hängen sie mit dem Grad der Beziehungen zusammen?

1, c, m, mc (genau eins, keins oder eins, eins oder mehrere, keins, eins oder mehrere)
- ? Was ist eine Löschanomalie? Erklären Sie dies anhand eines konkreten Beispiels.

Wenn z.B. In einer Adressliste eines Vereins zum Mitglied auch die Mitgliederkategorie gespeichert wird, und alle Mitglieder einer Kategorie aus der Adressliste gelöscht werden, verschwindet die Kategorie aus der Datenbank, obwohl sie in den Statuen nach wie vor existiert.
- ? Was sind die beiden wichtigsten Merkmale von Tabellenschlüsseln?

Eindeutigkeit, Minimalität
- ? Warum ist eine Beziehungstabelle nicht erforderlich, wenn Sie einfach-komplexe und einfach-einfache Beziehungssätze verwenden?

Weil man mit Fremdschlüsseln die eindeutige Beziehung herstellen kann

3. Wissenschaftliche Literatur (optional)

- Vergleichen Sie die Texte von Codd (1970) und Chen (1976).
- ? Was sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Codd's Relationenmodell und Chens Entity-Relationship-Modell?

Gemeinsamkeiten

Aspekt	Beschreibung
Datenunabhängigkeit	Beide betonen die Unabhängigkeit der logischen Sicht von der physischen Implementierung.
Basierend auf Mengenlehre	Beide Modelle beruhen auf formalen, mengenbasierten Konzepten (Relationstheorie, Mengenlehre).
Abstraktion der Realität	Sowohl Chen als auch Codd abstrahieren reale Objekte und deren Beziehungen.
Strukturierte Datenbeschreibung	Beide ermöglichen die Beschreibung von Datenstrukturen zur Unterstützung von Informationssystemen.

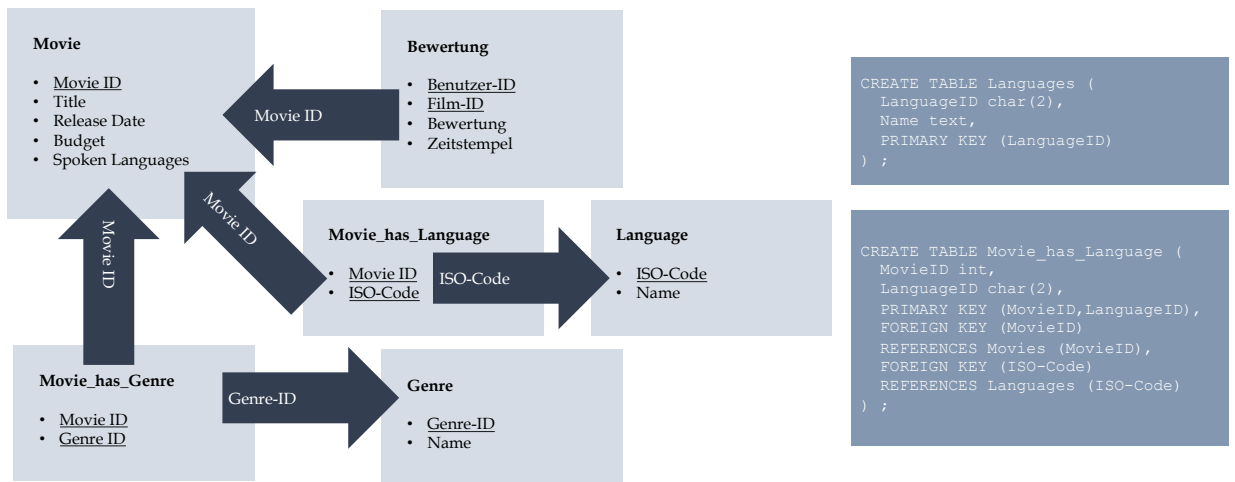
Unterschiede

Kriterium	Codd (1970): Relationenmodell	Chen (1976): Entity-Relationship-Modell
Grundidee	Modelliert Daten als n-stellige Relationen (Tabellen) mit Attributen und Tupeln.	Modelliert die Welt als Menge von Entities (Objekten) und Relationships (Beziehungen).
Fokus	Struktur und Manipulation von Daten in Datenbanksystemen – insbesondere für relationale Abfragen.	Konzeptuelle Modellierung von Informationen aus der realen Welt zur Unterstützung der Datenbankentwurfsphase.
Abstraktionsebene	Eher auf der logisch-mathematischen Ebene (Relationen, Normalformen).	Eher auf der semantisch-konzeptuellen Ebene (Bedeutung von Entitäten und Beziehungen).
Diagrammatische Unterstützung	Keine grafische Notation vorgesehen.	Einführung der ER-Diagramme als anschauliches Werkzeug für den Datenbankentwurf.
Beziehungsmodellierung	Beziehungen zwischen Objekten durch Fremdschlüssel realisiert.	Beziehungen als eigene semantische Einheiten mit Attributen (z. B. "arbeitet an", "verheiratet mit").
Bezug zur physischen Speicherung	Forderung nach Zugriffspfadunabhängigkeit (Access Path Independence).	Physische Speicherung wird nicht explizit betrachtet – Fokus liegt auf der konzeptionellen Modellierungsebene.
Zielgruppe	Systementwickler und Datenbank-Designer, die mit relationalen Systemen arbeiten.	Datenbank-Designer und Analysten in der frühen Phase des Systementwurfs.

4. MySQL Arbeitsbuch: Kapitel 2 & 3

- Arbeiten Sie Kapitel 2 durch: „Installieren Sie die Datenbanksoftware“. Führen Sie die entsprechenden Schritte selbstständig auf Ihrem Computer durch, um die erforderliche Software zu installieren.
- Arbeiten Sie Kapitel 3 durch: Definieren der Datenbankstruktur. Führen Sie die entsprechenden Schritte selbstständig an Ihrem Computer durch.
- Lösen Sie die Aufgaben am Ende des Kapitels:
- ? Wie sehen das normalisierte Datenmodell und die SQL CREATE TABLE-Anweisungen für die gesprochenen Sprachen aus, und warum?

Normalization of the JSON attribute "spoken languages".



26. September 2025

Seite 1

? Wie lauten das Datenmodell und die SQL DDL für die Daten von Steam Games?



CREATE TABLE Game (

```

appid          INTEGER PRIMARY KEY          ,
Title TEXT          ,
game_age       INTEGER          ,
game_rating    INTEGER          ,
game_requirdage INTEGER          ,
game_ismultiplayer INTEGER          ,
game_count_distinct_achievements INTEGER          ,
game_sum_achievement_percentage DOUBLE          ,
game_avg_achievement_percentage DOUBLE          ,
game_min_achievement_percentage DOUBLE          ,
game_max_achievement_percentage DOUBLE          ,
game_stddev_achievement_percentage DOUBLE          ,
Game_Genre_Action    BOOLEAN          ,
Game_Genre_Free_to_Play    BOOLEAN          ,
Game_Genre_Strategy    BOOLEAN          ,
Game_Genre_Adventure    BOOLEAN          ,
Game_Genre_Indie    BOOLEAN          ,
Game_Genre_RPG    BOOLEAN          ,
Game_Genre_Animation_Modeling    BOOLEAN          ,
Game_Genre_Video_Production    BOOLEAN          ,
Game_Genre_Casual    BOOLEAN          ,
Game_Genre_Simulation    BOOLEAN          ,
Game_Genre_Racing    BOOLEAN          ,
Game_Genre_Massively_Multiplayer    BOOLEAN          ,
Game_Genre_Sports    BOOLEAN          ,
Game_Genre_Early_Access    BOOLEAN          ,
Game_Genre_Photo_Editing    BOOLEAN          ,
Game_Genre_Uilities    BOOLEAN          ,
Game_Genre_Design_Illustration    BOOLEAN          ,
Game_Genre_Education    BOOLEAN          ,
Game_Genre_Software_Training    BOOLEAN          ,
Game_Genre_Web_Publishing    BOOLEAN          ,
Game_Genre_Audio_Production    BOOLEAN          ,
Game_Genre_Accounting    BOOLEAN          ,
game_n_developers    INTEGER          ,
game_Developer    TEXT          ,
game_n_publishers    INTEGER          ,
game_publisher    TEXT          );

```

CREATE TABLE User (

```

steamid          INTEGER PRIMARY KEY          ,
personaname TEXT          ,
user_personastate    INTEGER          ,
user_communityvisibilitystate    INTEGER          ,
user_profilestate    INTEGER          ,
user_commentpermission    INTEGER          ,
user_lastlogoffDATE    ,
user_realnamegiven    TEXT          ,
user_loccountrycode    TEXT          ,

```

```
number_of_friends    INTEGER      ,
number_of_groups     INTEGER      );
```

```
CREATE TABLE User_plays_Game (
```

```
appid                INTEGER      ,
steamid              INTEGER      ,
playtime_forever     INTEGER      ,
PRIMARY KEY (appid, steamid)      ,
FOREIGN KEY (appid) REFERENCES Game(appid)      ,
FOREIGN KEY (steamid) REFERENCES User(steamid)   );
```

5. Semesterprojekt

- Diese Woche werden Sie ein Datenmodell und ein SQL-DB-Schema für Ihr Semesterprojekt erstellen.
- Analysieren Sie die Datenquellen für Ihre Projektidee.
- Modellieren Sie die erforderlichen Entity Sets, Relationship Sets und Attribute für Ihre Datenquelldateien mit Hilfe der ER-Modellierungstechnik.
- Verwenden Sie dieses Modell, um ein Datenbankschema für die Speicherung der Daten in Ihrem Datenbanksystem zu erstellen.
- Fügen Sie die erforderlichen Datentypen und die notwendigen Primär-/Fremdschlüsselbeziehungen hinzu.
- Stellen Sie bitte den aktuellen Stand Ihrer Projektarbeit dar und geben Sie einen Einblick in Ihren Projektbericht.

6. Projektpräsentation

- Ein Team wird in der nächsten Sitzung den Status ihres Projekts bis und mit dem Thema Datenbankmodellierung vorstellen.